



УЧЕБНЫЙ КУРС

МЕТОДОЛОГИЯ
ПЛАНИРОВАНИЯ
ТОИР НА ГОДОВОМ
И ОПЕРАТИВНОМ
ГОРИЗОНТАХ

МОДУЛЬ 1.2

Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий

часть 6 Выполнение и учет работ по ТОиР



Программа модуля



Раздел	Слайды
1 Компетенции	3
2 Введение	5
3 Сообщения и заказы ТОРО	
4 Выполнение работ	6
5 Выполнение и учет плановых работ	6
6 Выполнение и учет внеплановых работ	
7 Выполнение и учет аварийных работ	16
8 Подведение итогов	16
9 Связанные документы	33
10 Вопросы для закрепления материала	33
11 Практические задания	

Компетенции



Результат обучения

После изучения учебного модуля 1.2. «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» Часть 7. Выполнение работ по ТОиР», обучающийся:

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ

1. Основные этапы работ по ТОиР.
2. Особенности учета работ по ТОиР, выполняемых хозспособом.
3. Особенности учета работ по тоир, выполняемых с помощью сторонних организаций.
4. Процесс выполнения и учета плановых работ.
5. Процесс выполнения и учета внеплановых работ.
6. Процесс выполнения и учета аварийных работ.
7. Обязанности планировщика в процессах подготовки, выполнения и учета работ по ТОиР.

ДОЛЖЕН УМЕТЬ

1. Выполнять свои обязанности в процессах подготовки, выполнения и учета работ по ТОиР.

ВВЕДЕНИЕ

В шестой части учебного модуля 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» — «Планирование ТОиР» мы обсудили вопросы, связанные с тем, какие воздействия на ПА подлежат планированию, а также в какой очередности выполняются процессы планирования.

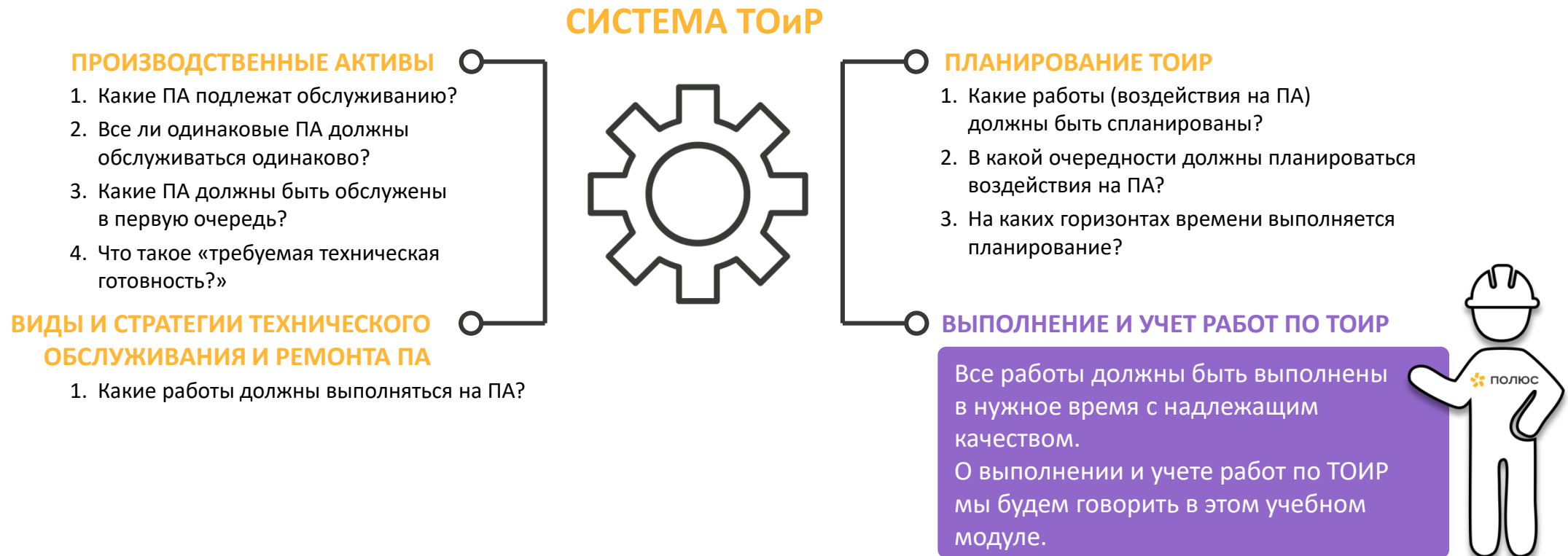
После этого мы рассмотрели горизонты планирования, принятые в Компании. Познакомились с такими понятиями, как «Структурный план проекта» и «Сетевые графики» и АРМ планировщика

В этой части учебного модуля мы продолжим разговор о том, как должны выполняться и учитываться плановые, внеплановые и аварийные работы с точки зрения ТОиР. Роль планировщика в этих процессах мы будем рассматривать в учебном модуле «1.6 Оперативное планирование - месячное, недельно-суточное планирование (регламентация процесса, роли, полномочия, обязанности)».

От целей системы Управления активами к целям системы ТОиР



Компоненты системы ТОиР





ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ



Выполнение работ



Выполнение всех работ по ТОиР состоит из трех этапов:

1. Подготовка работы
2. Выполнение и учет работы
3. Анализ работы.

В этом учебном модуле мы познакомимся с этими этапами. Более детально изучать роли и обязанности планировщика на этих этапах мы будем в учебном модуле «1.6 Оперативное планирование - месячное, недельно-суточное планирование».

Начнем с этапа «Подготовка работы».

Выполнение работ

Подготовка к выполнению работ

1



Для организации проведения ремонта и взаимодействия с Исполнителем работ ТОиР **назначается руководитель ремонта** (ответственный).

2



Производится проверка доступности ресурсов (МТР, энергоресурсы, исполнители работ ТОиР (собственный ремонтный персонал или подрядчики)) и подготовка специализированных ремонтных участков для проведения ТОиР.

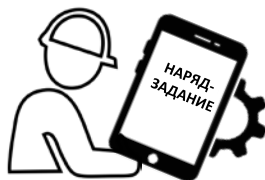
3



Проводится ежемесячное планирование, в ходе которого:

- формируются заявки на перемещение;
- оформляются наряд-задания;
- осуществляется проверка наличия опасных работ и создается заявка на наряд-допуска.

4



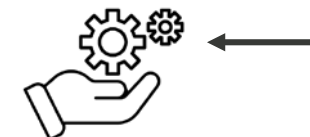
При выполнении работ с помощью мобильных устройств Исполнителям работ ТОиР **выдаются мобильные устройства**, на которые автоматически загружаются наряд-задания.

5



На этапе подготовки к проведению ремонтных работ проводятся все **необходимые процедуры по созданию безопасных условий в ремонтной зоне**.

6



Непосредственно перед ремонтом Исполнитель работ ТОиР производит:

- **получение МТР для выполнения работ;**
- **приемку оборудования из эксплуатации к выполнению работ по мероприятию ТОиР.**

7



В случае, если оборудование не готово к проведению работ по мероприятию ТОиР производится **смещение сроков проведения ремонта** (корректируются сроки заказа ТОиР).

Выполнение работ



Подготовка к выполнению работ



После подготовки
приступают
к выполнению работ.

Выполнение работ

Выполнение работ

1



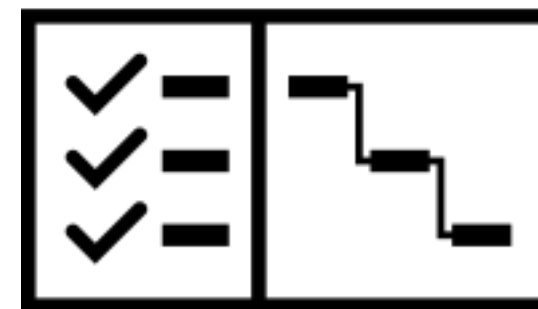
Мероприятия по ТОиР производят при наличии **наряд-задания**. К опасным работам приступают только при наличии **наряда-допуска**, оформленного в установленном порядке.

2



Обслуживание ПА на гарантии должно выполняться только официальными дилерами (если это прописано в договоре поставки). Во время действия гарантии, мероприятия планируются и выполняются в соответствии с договором на гарантийное обслуживание. Перенос сроков и объемов мероприятий, указанных в договоре может быть произведен только с письменного согласования Исполнителя по договору, изменения в одностороннем порядке запрещены.

3



При одновременной работе нескольких исполнителей ТОиР на объекте, Планировщик ТОиР с участием исполнителей ТОиР вне Системы составляет график производства совмещенных работ, содержащий также мероприятия по технике безопасности, обязательные для всех исполнителей работ, участвующих в ремонте. Такой же документ составляется при одновременной работе нескольких крупных ВПС (кранов и средств малой механизации).

Выполнение работ

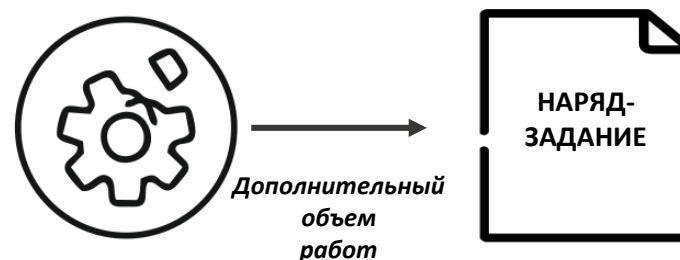
Выполнение работ

4



Уровень контроля и порядок выполнения работ по ТОиР Исполнителем работ ТОиР определяются договорами (для подрядчика) или действующими на УО локально-нормативными актами по организации ремонтных работ (для собственного персонала).

5



В ходе проведения ремонта могут быть обнаружены скрытые дефекты. В таком случае выявленные дефекты фиксируются в наряд-задании (как дополнительный объем работ) и доводятся до Планировщика ТОиР. При необходимости, формируется или актуализируется дефектная ведомость. Принятие решения об их проведении в рамках текущего заказа (при необходимости, корректируемого) или переносе работ на последующие периоды осуществляет Планировщик ТОиР УО совместно с Инженером ТОиР УО.

В исключительных случаях, устранение дефектов проводится без решения Планировщика ТОиР УО по согласованию с Инженером ТОиР УО. Операции и материалы Планировщиком ТОиР дополняются в заказ по факту выполнения. Принятие решения о применении этого подхода описывается в «Положении о ТОиР» и других действующих НМД УО в части организации ремонтов.

Дефекты, которые невозможно устранить в составе данного мероприятия (отсутствие необходимых материалов и запасных частей, недостаток времени простоя и т.п.) фиксируются в отчетных документах ТОиР и сообщениях ТОРО, определяется дата их выполнения и актуализируется план-график воздействий на ПА.

При проведении ЕТО и ТО, дефекты, обнаруженные в ходе выполнения, по возможности устраняются в ходе ТО. Информация по обнаруженным и не устраненным дефектам должна быть зафиксирована в сообщениях ТОРО. Для регистрации могут использоваться мобильные устройства.

Учет выполненных работ



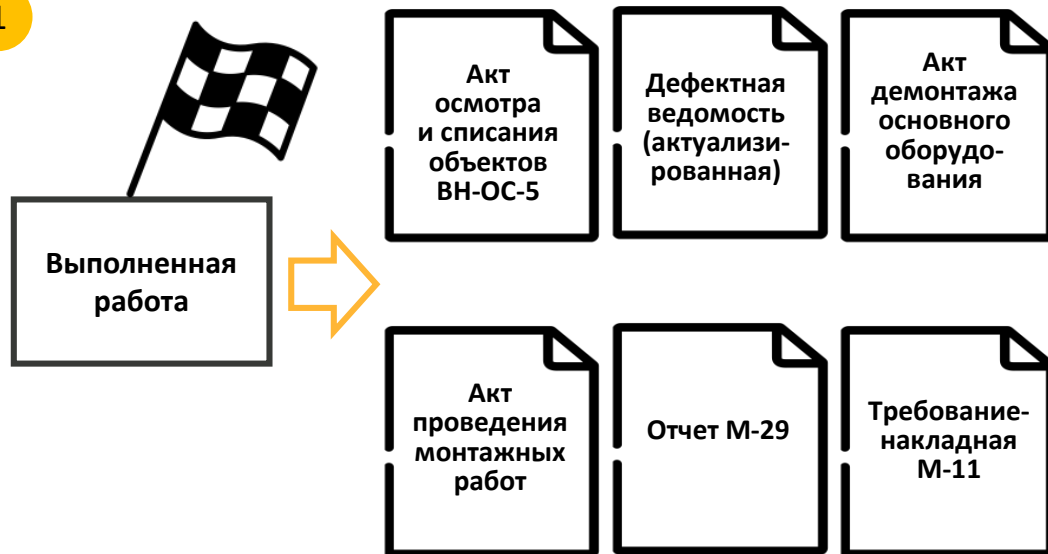
Все выполненные работы
должны быть учтены
в Системе, причем учет
работ, выполненных
собственными силами
отличается от учета работ,
выполненных сторонними
организациями.

Начнем с работ,
выполненных хозспособом.

Учет выполненных работ

Учет работ, выполненных хозспособом

1



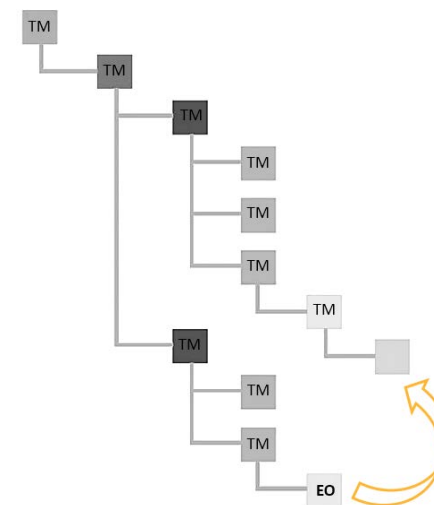
1. По результатам выполнения работ по мероприятию ТОиР в наряд-задании фиксируются:

- показания измерительных приборов;
- фактически затраченное время (при фиксации исполнения работ на мобильном устройстве время начала и окончания работ проставляется автоматически;
- количество израсходованных материалов на проведение мероприятий ТОиР.

2. Вносятся соответствующие записи в журнал учета работ для надзорных органов.

3. Оформляется требуемая документация.

2



В случае, если в ходе ремонта были использованы узлы и детали из оборотного фонда, Инженер ТОиР УО фиксирует их движение в Системе. Операции с оборотным фондом в Системе подробно описаны в Методических указаниях «Методика учета и использования оборотного фонда в SAP».

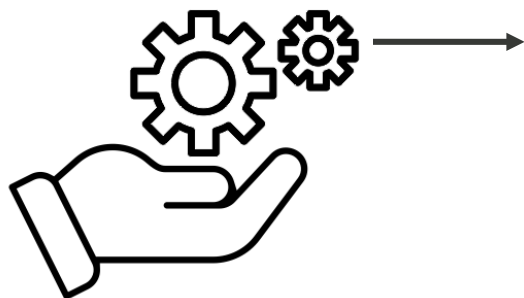
Учет движения узлов ОФ осуществляется через перемещение позиций демонтированной и монтированной ЕО в иерархии оборудования и изменение статусов в карточках ЕО.

Оприходование узлов и деталей в ОФ осуществляется на основе акта демонтажа основного оборудования с проведением дефектации и формированием дефектной ведомости и документа материала. Дополнительно, если происходит использование в ремонте компонента из ОФ, то поле его карточки ОС обновляется с указанием номера карточки головного ОС, на которое этот компонент устанавливается.

Учет выполненных работ

Учет работ, выполненных хозспособом

3



Приемку выполненных работ и сдачу оборудования в эксплуатацию производит Инженер ТОиР УО.

Подтверждение фактического количества израсходованных МТР и приемку неиспользованных МТР производит МОЛ ТОиР УО, оформляется документ материала и списание материалов на заказ. Объем израсходованных МТР не должен превышать объем, указанный в запланированном заказе.

Если в ходе выполнения работ были использованы материалы, не запланированные в заказе (например, РПМ – регулярно потребляемые материалы), они не списываются на заказ. Такие материалы списываются на объект, на котором изначально была запланирована потребность. В случае необходимости списания на заказ, в системе проводится перераспределение потребности на него с изначального объекта планирования.

4



По итогам окончательной приемки, проводится **техническое закрытие заказов ТОРО**. Техническое закрытие заказа ТОРО – подтверждение в Системе факта окончания и приемки работ.

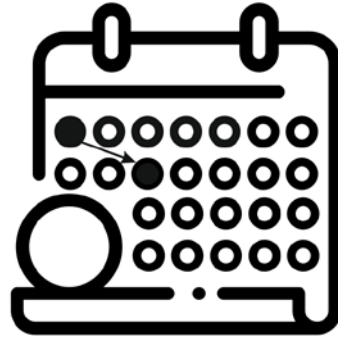
Техническим закрытием в Системе подтверждается факт выполнения объемов работ, трудозатрат, стоимость работ и количество использованных МТР.

Учет выполненных работ



Учет работ, выполненных хозспособом

5



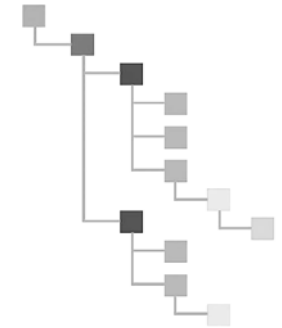
После технического закрытия заказа в Системе автоматически **проверяется необходимость смещения срока следующего заказа**, сформированного на основе плана ТОРО закрытого заказа.

Необходимость определяется экспертно настройками плана ТОРО: допустимое отклонение срока выполнения (по умолчанию – 7 дней) и коэффициент смещения срока (по умолчанию – 80%).

Если заказ был выполнен позже/раньше планового срока на время, большее чем допустимое отклонение, то срок выполнения следующего заказа соответствующего плана ТОРО автоматически смещается. Величина смещения определяется как срок опоздания/опережения выполнения закрытого заказа, умноженный на коэффициент смещения срока. Решение об изменении указанных настроек плана ТОРО принимает Старший планировщик ТОиР УО.

В случае смещения сроков завершения работ на следующий годовой период относительно планового (например, запланированный на декабрь заказ не завершен и продолжает выполняться в январе следующего года), в текущем году заказ признается невыполненным. На период, в котором планируется перенесённое завершение работ (январь), планируется внеплановый заказ как копия невыполненного планового. Закрытие заказа и расчет по нему будут выполнены уже в следующем отчетном годе.

6



После окончания ремонта в **паспорт и реестр оборудования**, заносятся сведения о сроках и объемах выполненных работ.

Учет выполненных работ



Теперь познакомимся
с особенностями учета
работ, выполненных
с привлечением сторонних
организаций.

Учет выполненных работ

Учет работ, выполненных с привлечением сторонних организаций

1

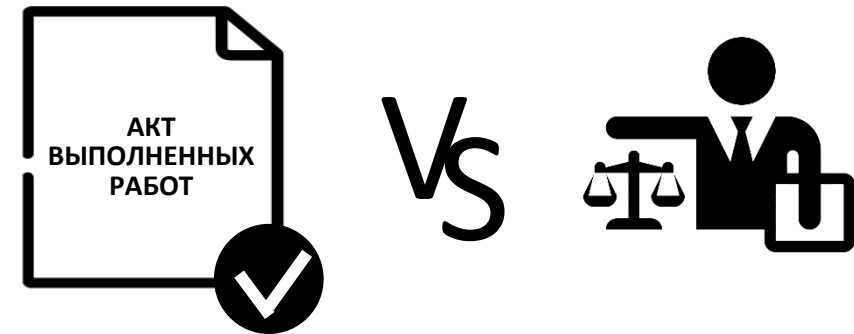


С подрядными организациями должны заключаться **договоры**, которые содержат:

- время проведения работ;
- условия расчета цены работы/услуги;
- объекты, подлежащие ремонту в рамках договора;

а также другие условия в соответствии с Регламентом Компании «Управление обязательствами по закупке работ и услуг».

2



По результатам выполнения подрядчиком работ по мероприятию ТОиР, дополнительно к описанной ранее, оформляется следующая документация:

- Акт выполненных работ (с фиксацией всех работ, выполненных в соответствии с договором, а также работ по устранению скрытых дефектов);
- Отчет об использовании давальческих материалов;
- Требование-накладная М-15.

Акт выполненных работ формируется Инженером ТОиР УО после приемки работ. В случае, если претензий к выполнению работ подрядчиком нет, Акт подписывается Главным инженером ТОиР УО. В случае, если в Акте зафиксированы претензии к подрядчику и он отказывается устранять допущенные им нарушения обязательств по договору или не устраняет их в указанные ответственным подразделением сроки, то рассмотрение Акта осуществляется работником отдела бюджетирования, аналитики и договорной работы УО в соответствии с Регламентом Компании «Договорная работа» и Регламентом Компании «Ведение претензионно-судебной работы».

Анализ выполненных работ

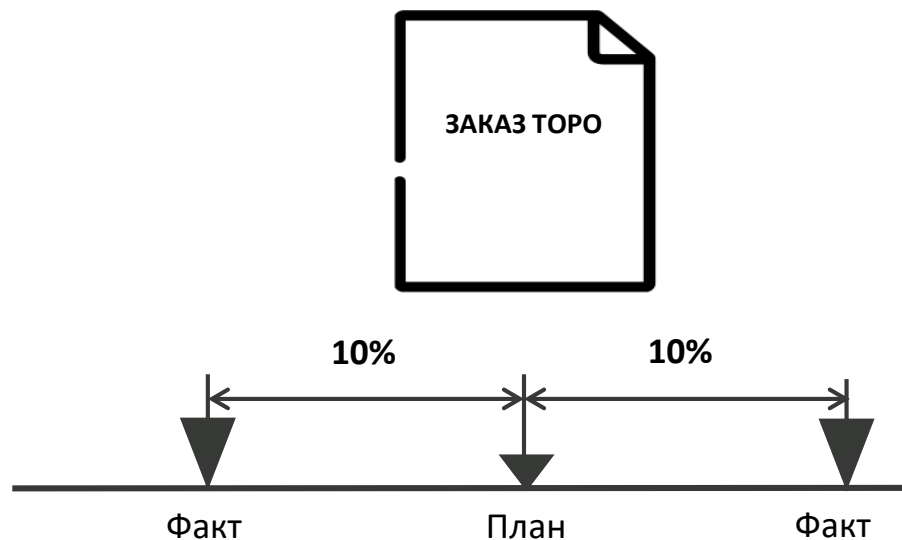


Выполненные
работы подлежат
анализу с целью
их дальнейшего
улучшения.

Анализ выполненных работ



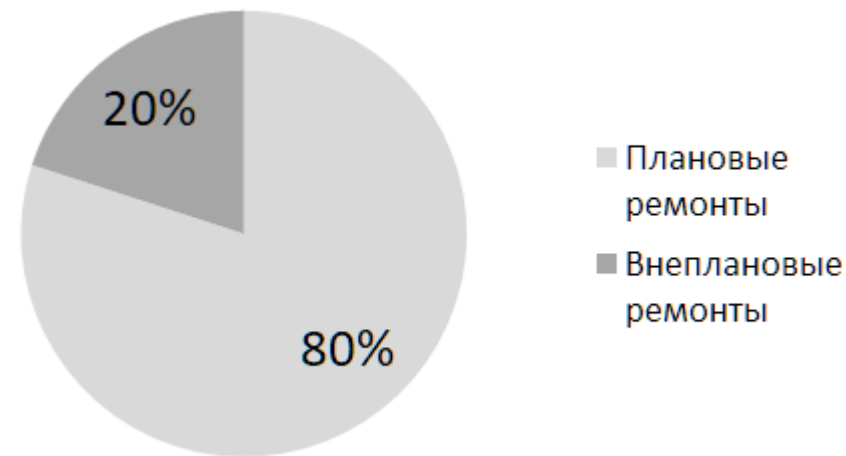
1



В случае выявления несоответствий в планируемых и фактически выполняемых воздействиях на ПА, проводится подача заявок в службу НСИ ТОиР на **актуализацию технологических карт** (добавление, исключение операций из ТК) или актуализацию типовых ремонтных циклов в стратегиях ТОРО.

Актуализация технологических карт происходит на основе анализа выполнения работ, включая время проведения воздействий на определённом объекте, вид выполненного воздействия, использовавшиеся ресурсы, возникшие затраты. Актуализация инициируется при наличии повторяющихся расхождений (более 10%) в объемах плановых и закрытых заказов ТОРО.

2



Актуализация типовых ремонтных циклов проводится в случае, если по статистике доля внеплановых ремонтов составляет более 20%. В этом случае корректировке подлежат стратегии ТОРО и планы ТОРО.

Инициатором заявки НСИ на актуализацию ТК и планов ТОРО может выступать Планировщик ТОиР УО и Старший планировщик ТОиР УО. Заявка проверяется региональными и функциональными экспертами в соответствии с регламентом «Ведение НСИ ТОиР». Изменения в ТК вносятся Техническим специалистом НСИ по результатам согласования заявки в системе Naumen SD.



ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



Подведение итогов



В этой части учебного модуля 1.2 «Система ТОиР, стратегии ТОиР, классификация и виды воздействий» — «Выполнение работ по ТОиР» вы познакомились с тремя основными этапами работ по ТОиР:

1. подготовка работ;
2. выполнение и учет работ;
3. анализ работ.

Кроме этого, мы рассмотрели особенности учета работ, выполненных хозспособом и сторонними организациями.

Познакомились с видами сообщений и заказов ТОРО.

На этом мы заканчиваем изучение второго модуля, посвященного системе ТОиР и переходим к изучению материалов, посвященных непосредственной деятельности планировщика, которая, как мы говорили, должна быть направлена на то, чтобы нужная работа (заказ ТОРО) была выполнена в требуемые сроки с надлежащим качеством и с минимальными потерями для производства.



СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Связанные документы



№	Название документа	Ссылка в СЭД
1	Стандарт «Управление деятельностью по ТОиР»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81af005056a3086611eb0a255ad69423
2	Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebddafc4ae4dc0
3	Регламент Компании «Выполнение программы поддержания ПА, фактического учета воздействий на ПА»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebddafc4ae4dc0
4	Регламент Компании «Управление внеплановыми воздействиями ТОиР»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebddafc4ae4dc0
5	Регламент Компании «Управление аварийными воздействиями ТОиР критичного оборудования»	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebddafc4ae4dc0
6	Методика планирования (долгосрочного, годового, месячного, недельного) и учета работ по ТОиР, замене и модернизации производственных активов, включая выполняемые хоз. способом, в том числе планирования с использованием в качестве ресурса подрядчика	e1cib/data/Справочник.ВнутренниеДокументы?ref=81be005056a3086611ebddafc4ae4dc0



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МАТЕРИАЛА

Вопросы для закрепления материала



№1

...?



ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ



Задание №1



Обязанности планировщика

Определите свои обязанности как планировщика ТОиР на каждом из этапов работ по ТОиР:

1. Подготовка работ
2. Выполнение и учет работ
3. Анализ работ

Что должен проверить каждый согласующий, куда посмотреть, на каком основании он может не согласовать?



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Следующий учебный материал курса «Методология планирования ТОиР на годовом и оперативном горизонтах» —

МОДУЛЬ 1.3 «Программа поддержания активов
(ППА, включая оборудование вне проектов (ОВП) и компонентный учет)».